



SÍLABO

CURSO: BDI-01 Dibujo en Ingeniería I

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: BDI-01 Dibujo en Ingeniería I	
CICLO	: 1	
CRÉDITOS	: 2	
HORAS POR SEMANA	: 4 (Teoría 1 – Práctica 3)	
PRERREQUISITOS	: Ninguno	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DEPARTAMENTO ACADÉMICO	: Cursos Complementarios	
PROFESOR	: Miguel A. Morán Tello	E-MAIL : mmorantello@gmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante en la aplicación de conceptos, métodos y técnicas fundamentales para, la representación del dibujo en ingeniería como lenguaje universal normalizado en la representación e interpretación de objetos, desarrollando conocimientos en el trazado a mano alzada, construcciones geométricas, proyecciones y aplicaciones, logrando al final del curso interpretar planos de ingeniería.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

1. Conoce y maneja las principales herramientas de dibujo para, realizar dibujos y planos de ingeniería.
2. Conoce la teoría de construcción de figuras geométricas y sus aplicaciones.
3. Dibuja artículos de la industria química de poca complejidad de forma tridimensional en un plano de dos dimensiones y en sus vistas principales del Sistema ISO-A e ISO-E.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN, GENERALIDADES, MATERIALES, INSTRUMENTOS Y NORMALIZACIÓN/ 1 HORA

Materiales e instrumentos en general/ Alfabeto de trazos/ Letras/ Ubicación de figuras / Títulos y cajetines/ Copiado de planos y doblado para su archivo/ Normalización respecto a las normas técnicas peruanas.

2. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS/ 2 HORAS

Construcciones geométricas / Punto y línea / Métodos gráficos/ Trazado de paralelas y perpendiculares en diferentes formas/ Trazado de un ángulo dado/ Método de la tangente.

3. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS: SECCIONES CÓNICAS/ 1 HORA

Definiciones y gráficos/ Construcción gráfica de la elipse / Construcción gráfica de la parábola/ Construcción gráfica de la hipérbola/ Características.

4. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS: PUNTOS DE TANGENCIAS/ 2 HORAS

Puntos de tangencias / Dos rectas que se cortan unidas mediante un arco dado la circunferencia de centro C y radio R y un punto A, trazar un arco de circunferencia de radio r que pase por A y sea tangente a la circunferencia de centro C / Dado una circunferencia de centro C y una recta AB, trazar un arco que sea tangente a circunferencia de centro C y la recta, casos diferencia y suma / Dadas las circunferencias de centro A y B y radios R1 y R2 respectivamente hallar una circunferencia con centro O que sea tangente a ambas con punto de tangencia T y T1, caso exterior suma de radios, caso interior diferencia de radios y caso exterior e interior suma y diferencia.



5. TEORÍA DE PROYECCIONES: PROYECCIÓN ORTOGONAL / 2 HORAS

Teoría del dibujo de proyecciones / Elementos de una proyección / Elección de la vista frontal / Clasificación, sistemas ASA y DIN / Uso del escalímetro / Dibujo perspectivo / Plano de proyección/ Proyección ortogonal de superficies oblicuas/ Técnicas y convenciones/ Software especializado de ingeniería.

6. TEORÍA DE PROYECCIONES: PROYECCIÓN AXONOMÉTRICA/ 2 HORAS

Definición isométrica/ Escalas/ Dibujo isométrico/ Objetos que contienen rectas isométricas/ Proyección dimétrica/ Proyección trimétrica/ Ejercicios con software especializado de ingeniería.

7. REPRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA/ 4 HORAS

Representación a mano alzada/ Dibujo y dimensionado de las proyecciones principales de artículos de poca complejidad en ISO-A e ISO-E, utilizando software especializado de ingeniería.

V. PRÁCTICAS CALIFICADAS

Práctica 1: Letras y números

Práctica 2: Uso de escuadras y compas

Práctica 3: Polígonos

Práctica 4: Cónicas

Práctica 5: Construcción gráfica de la hipérbola.

Práctica 6: Puntos de tangencias.

Práctica 7: Proyecciones.

Práctica 8: Proyección isométrica de artículos de la industria química.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "D". Cálculo del Promedio Final: $PF = (S5PR + S8) / 6$ - Subsistema: Q20

P1: Práctica 1

P2: Práctica 2

P3: Práctica 3

P4: Práctica 4

P5: Práctica 5

P6: Práctica 6

P7: Práctica 7

P8: Práctica 8

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Giesecke, F., Mitchell, A., Spencer, H., Hill, I., Dygdon, J., Novack, J& Lockhart, S. (2015). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería*. México. Ed. Pearson.
2. Spencer, H. C. y Dygdon, J. (2009). *Dibujo Técnico*. México. Compañía editorial S.A.